

취업/공부 스터디그룹 웹앱 기획 초안 보고서

2026년 7월

1. 프로젝트 목적

본 프로젝트는 지식 공유가 아니라 동기부여 및 책임감(accountability) 강화를 목적으로 한다. 서로 다른 분야의 취업을 준비하는 3인 소규모 스터디 그룹이 서로의 준비 현황을 상시적으로 확인함으로써, 취업 준비를 지속하도록 돕는 웹 애플리케이션을 구축한다.

그룹원 간 준비 분야가 서로 달라 지식이나 정보 공유의 시너지보다는, 서로의 진행 상황이 보이는 것 자체가 주는 사회적 동기부여 효과에 중점을 둔다.

2. 전체 기능 구성

애플리케이션은 아래 6개 화면과 백그라운드에서 동작하는 AI 에이전트 2종으로 구성된다.

기능	설명
대시보드	로그인 시 첫 화면. 팀원 각자의 오늘 Todo 완료 여부, 연속 기록(스트릭), 주간 목표 진행률을 한눈에 보여준다.
캘린더	면접, 자격증 시험, 모의면접 등 개인 및 팀 일정을 관리한다.
Todo	취업 준비 및 전공 외 학습·프로젝트·자격증 준비 항목을 카테고리별로 관리한다.
피드	오늘의 회고와 공지사항을 하나의 타임라인에서 확인하고, 댓글과 리액션으로 소통한다.
준비노트	자격증 취득, 목표 기업 지원 등 진행 중인 준비 항목별로 체크리스트를 만들고 관련 참고 자료를 모아둔다. 항목이 완료되면 포트폴리오로 이관된다.
포트폴리오	학점, 취득 완료된 자격증, 완성한 프로젝트 등 이미 달성한 성과를 정리한다.
AI 에이전트	동기부여 코칭 에이전트(매일)와 주간 리포트 에이전트(매주)로 구성되

기능	설명
	어, 사용자 활동 데이터를 바탕으로 개인화된 메시지와 요약물을 자동 생성한다.

3. 기능별 사용 기술

기능	사용 기술	핵심 구현 방식
대시보드	Recharts, FastAPI 배치 (cron), PostgreSQL 집계 쿼리	스트릭·완료율을 매일 자정 배치로 사전 계산해 저장, 프론트는 조회만 수행
캘린더	FullCalendar.js, date-fns	이벤트 카테고리(면접/자격증/모의면접)별 색상 구분, events 테이블 관리
Todo	TanStack Query(React Query)	낙관적 업데이트(optimistic update)로 즉각적인 체크 반응 구현, todos 테이블 관리
피드	React Query(refetchInterval), SSE(확장 시)	실시간 채팅 대신 폴링(30초~1분 간격 자동 새로고침) 기반 준실시간 구현. feed_posts·comments·reactions 테이블로 회고/공지 통합 관리
준비노트	마크다운 에디터, PostgreSQL Full-Text Search	prep_items(준비 항목)·prep_checklist_items(체크리스트)·prep_resources(수집 자료) 테이블로 구성
포트폴리오	react-hook-form, zod	정형 폼 기반 입력 검증, portfolio_items·certifications 테이블 관리
AI 에이전트	LLM API(function calling), APScheduler	get_todos·get_streak·get_feed_entries 등 함수를 LLM이 호출해 필요한 데이터만 조회 후 메시지·요약 생성. 결과는 이메일 또는 Discord 웹훅으로 발송

4. 전체 기술 스택 요약

계층	기술
프론트엔드	Next.js(App Router), Tailwind CSS, shadcn/ui, TanStack Query, FullCalendar.js, Recharts
인증	NextAuth.js(Auth.js) + Google OAuth
백엔드	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy, Alembic
데이터베이스	PostgreSQL
배치 / AI 에이전트	APScheduler, LLM API(function calling 기반 tool-use)
배포	Docker Compose(백엔드+DB+에이전트 워커), Vercel(프론트엔드), AWS EC2/Lightsail(백엔드)